

Tutorial completo de execução e uso

Simulador do Modelo OSI

Projeto 1 - Simulador do modelo OSI em uma rede com múltiplos roteadores

Disciplina: Comunicação de Dados

Professor: Prof. Vinícius S. Borges

Semestre: 2º semestre de 2026

Integrantes

Integrante	R.A.
Guilherme Pexirile Lourenço	082230011
Beatriz Carvalho Sousa	082230027
Yuri Villaco de Souza	082230036
Rhyu Costa de Souza	082230023
Lucas da Silva Macedo	082230037

Como usar este tutorial

Este documento reúne, em um único roteiro, as duas finalidades solicitadas para os tutoriais do projeto. A Parte I mostra como abrir o aplicativo e confirmar que a instalação está funcionando. A Parte II mostra como operar todas as funções do simulador. A separação entre as duas partes é mantida para que os critérios de execução e de uso possam ser conferidos individualmente.

Leitura recomendada: na primeira utilização, siga a Parte I do início ao fim. Depois, continue na Parte II para conhecer os cenários, controles, visualizações, falhas e salvamento do registro.

Parte I - Execução do aplicativo

1. Objetivo

A primeira parte apresenta a sequência mínima para abrir a versão Windows da entrega, confirmar a primeira tela e reproduzir um resultado conhecido. O usuário final não precisa instalar Python nem bibliotecas adicionais.

2. Pré-requisitos

- Windows 10 ou Windows 11 de 64 bits.
- Um navegador web instalado e definido como navegador padrão.
- A pasta da entrega previamente descompactada.
- SimuladorOSI.exe e topologia.json na mesma pasta.
- Nenhuma instalação de Python ou biblioteca Python.

3. Conferir a pasta descompactada

Antes de abrir o programa, confirme principalmente a presença de SimuladorOSI.exe e topologia.json. O arquivo JSON permanece externo ao executável porque é carregado em tempo de execução e pode ser substituído por outra topologia compatível.

Pasta descompactada - entrega do Simulador OSI

[APP]	SimuladorOSI.exe	Aplicativo Windows - abrir com dois cliques
[FILE]	topologia.json	Arquivo externo da rede simulada
[FILE]	README.md	Orientação inicial do projeto
[DIR]	docs/	Tutoriais e documentação técnica
[DIR]	simulador/	Código-fonte do núcleo
[DIR]	web/	Interface web local
[DIR]	tests/	Testes automatizados
[FILE]	main.py	Ponto de entrada do código-fonte

Figura 1 - Exemplo da pasta da entrega e dos arquivos principais.

4. Abrir o aplicativo

1. Dê dois cliques em SimuladorOSI.exe.
2. Aguarde alguns segundos enquanto o aplicativo inicia um servidor somente no computador local.
3. O navegador padrão é aberto automaticamente.
4. A interface inicia com o cenário C2/E2 - Entrega indireta carregado.

Windows SmartScreen: se a proteção do Windows aparecer por o executável não possuir assinatura digital, confirme que o arquivo veio da pasta oficial do projeto e use Mais informações > Executar assim mesmo.

5. Identificar a primeira tela

A faixa superior apresenta cenário, mensagem, visualização, velocidade e botões de controle. Abaixo aparecem origem e destino, mapa da rede, pilhas dos dispositivos, unidade de dados atual, endereços, registro de eventos, quadro numérico e tabelas de encaminhamento.

Simulador do Modelo OSI

Comunicação de Dados - Projeto 1

servidor local ativo

Encerrar servidor

CENÁRIO

MENSAGEM

VISUALIZAÇÃO

VELOCIDADE

C2/E2 - Entrega indireta

Solicitacao HTTP simulada de H1 para H4...

OSI - 7 camadas

Normal

C2/E2 - Entrega indireta

H1:5210 (navegador) envia 42 B para H4:443 (servidorWeb) por R1-R4-R3.

42 B úteis 4 quadros - 11,4%

ORIGEM

PROCESSO / PORTA

DESTINO

PROCESSO / PORTA

H1

navegador / 5210

H4

servidorWeb / 443

Carregar cenário

Passo

Executar

Pausar

Reiniciar

Salvar registro

Derrubar R1-R4

Injetar erro R4-R3

Destino inalcançável

Mapa da rede

Todos os dispositivos, enlaces, interfaces e custos são lidos de topologia.json.

Caminho: H1 → R1 → R4 → R3 → H4

Rede A 10.0.1.0/24

H1 computador

eth0: 10.0.1.10

H2 computador

eth0: 10.0.1.11

R1 roteador

e0: 10.0.1.1

e1: 10.0.14.1

e2: 10.0.12.1

Rede B 10.0.2.0/24

R2 roteador

e0: 10.0.12.2

e1: 10.0.23.2

e2: 10.0.2.1

H3 computador

eth0: 10.0.2.10

Rede C 10.0.3.0/24

R4 roteador

e0: 10.0.14.4

e1: 10.0.34.4

R3 roteador

e0: 10.0.34.3

e1: 10.0.23.3

e2: 10.0.3.1

H4 computador

eth0: 10.0.3.10

H5 computador

eth0: 10.0.3.11

Pilhas dos dispositivos envolvidos

Passo 0/30

Unidade de dados atual

Figura 2 - Primeira tela do simulador com o cenário C2/E2.

6. Produzir o primeiro resultado

A sequência mínima é curta porque C2/E2 já é carregado ao abrir a interface:

1. Mantenha C2/E2 - Entrega indireta selecionado.
2. Clique em Executar.
3. Aguarde a reprodução terminar. É possível usar Pausar e Executar novamente sem reiniciar o cenário.
4. Role a página até Registro de eventos e Quadro numérico.

O resultado conhecido para conferência é: 42 B de dados úteis, 368 B transmitidos, eficiência de 11,4%, sobrecarga de 88,6% e comparação C1 = 92 B / 45,7%.

Registro de eventos

Formato: passo | dispositivo | camada | ação | descrição tamanho.

```

001 | H1 | L7 | GERA | processo navegador, destino servidorWeb 42 B
002 | H1 | L6 | CODIFICA | octetos UTF-8, conteúdo cifrado (XOR-5A) 42 B
003 | H1 | L5 | ABRE | sessão S-0001 estabelecida 46 B
004 | H1 | L4 | SEGMENTA | porta 5210 → 443, segmento 1 de 1 54 B
005 | H1 | L3 | ENCAPSULA | 10.0.1.10 → 10.0.3.10; pacote P1 74 B
006 | H1 | L3 | ROTEIA | próximo salto 10.0.1.1 pela interface eth0 74 B
007 | H1 | L2 | ENQUADRA | AA:00:00:00:01:0A → BB:00:00:00:01:00, quadro Q1 92 B
008 | H1 | L1 | TRANSMITE | 736 bits no enlace H1-R1 92 B

```

Quadro numérico

Eficiência = dados úteis / octetos transmitidos.

Dados úteis

42 B

Transmitidos

368 B

Eficiência

11,4%

Sobrecarga

88,6%

Comparação obrigatória C1 x C2

Caso	Transmitido	Eficiência
C1 - 1 enlace	92 B	45,7%
C2 - 4 enlaces	368 B	11,4%

Cargas dos segmentos: 46 B. Entrega final: concluída.

Figura 3 - Registro e quadro numérico do resultado de referência C2/E2.

7. Confirmar a execução passo a passo

1. Clique em Reiniciar para voltar ao passo 0.
2. Clique em Passo repetidamente.
3. Observe a camada ativa na pilha, a PDU corrente, o dispositivo destacado, o enlace em uso, os dois pares de endereços e as novas linhas no registro.
4. No caminho C2/E2, os quatro quadros são Q1, Q2, Q3 e Q4; o par de IPs permanece fixo e os MACs mudam a cada salto.



Figura 4 - Pilhas, camada ativa, PDU e pares de endereços durante a reprodução.

8. Encerrar e solucionar problemas

Ao terminar, volte ao topo da página, clique em Encerrar servidor e confirme a pergunta exibida pelo navegador. A página informa que o servidor foi encerrado e os controles são desabilitados. Fechar apenas a aba do navegador não é o procedimento recomendado, pois o processo local pode continuar ativo.

Situação	Procedimento
O navegador não abriu automaticamente	Aguarde alguns segundos. Se necessário, procure o arquivo simulador_url.txt na pasta do aplicativo e abra o endereço local indicado.
Aviso do SmartScreen	Use Mais informações > Executar assim mesmo somente se o arquivo for o executável oficial do projeto.
Erro ao carregar a topologia	Confirme que topologia.json está ao lado do executável, com esse nome exato e conteúdo JSON válido.
O simulador parece continuar aberto após fechar a aba	Abra novamente o endereço local, se necessário, e use Encerrar servidor. Em último caso, finalize SimuladorOSI.exe pelo Gerenciador de Tarefas.

Parte II - Uso do simulador

Com o aplicativo já aberto e validado pela Parte I, esta seção apresenta a operação completa do simulador do ponto de vista do usuário.

9. Escolher um dos sete cenários

1. Abra a lista Cenário.
2. Escolha C1/E1, C2/E2, C3/E3, C4/E4, C5/E5, C6/E6 ou C7/E7.
3. Leia o título e a descrição do cenário logo abaixo da lista.
4. Clique em Carregar cenário para gerar os eventos e atualizar mapa, métricas e tabelas.

10. Origem, destino, processos e mensagem

Nesta implementação, origem, destino, processos e portas são definidos pelo cenário escolhido. Eles aparecem na faixa informativa abaixo da descrição e não são campos de edição independentes. Essa escolha preserva os casos de validação obrigatórios do enunciado.

O campo Mensagem é editável. O texto pode ser substituído antes de clicar em Carregar cenário, e o contador informa quantos octetos UTF-8 serão tratados como dados úteis. Em C5/E5, o destino lógico usado pelo caso de validação é 10.0.9.10.

Figura 5 - Controles de cenário, mensagem, visualização, velocidade e falhas.

11. Trocar a rede simulada

1. Encerre o simulador pelo botão Encerrar servidor.
2. Na pasta da entrega, faça uma cópia de segurança do topologia.json atual.
3. Substitua topologia.json por outro arquivo compatível, mantendo exatamente esse nome e o arquivo ao lado de SimuladorOSI.exe.
4. Abra SimuladorOSI.exe novamente.
5. Confirme no mapa e nas tabelas que dispositivos, interfaces, endereços e custos foram lidos do novo arquivo.

A troca da topologia não exige editar código nem gerar outro executável. O novo JSON precisa respeitar a estrutura esperada pelo programa.

12. Controles de execução

Controle	Função
Carregar cenário	Calcula o cenário selecionado e volta ao passo 0.
Passo	Avança exatamente um evento.
Executar	Reproduz os eventos continuamente.
Pausar	Interrompe a reprodução contínua.
Reiniciar	Volta ao passo 0 sem recalculando o cenário.
Velocidade	Lenta (1200 ms), Normal (650 ms) ou Rápida (250 ms).

13. Ler o mapa, as pilhas, a PDU e os endereços

O mapa mostra dispositivos, interfaces e enlaces. O caminho do cenário carregado é destacado. Durante a reprodução, o dispositivo que processa o evento e o enlace corrente recebem destaque adicional. Em C4/E4, o enlace R1-R4 aparece indisponível e a rota segue R1-R2-R3.

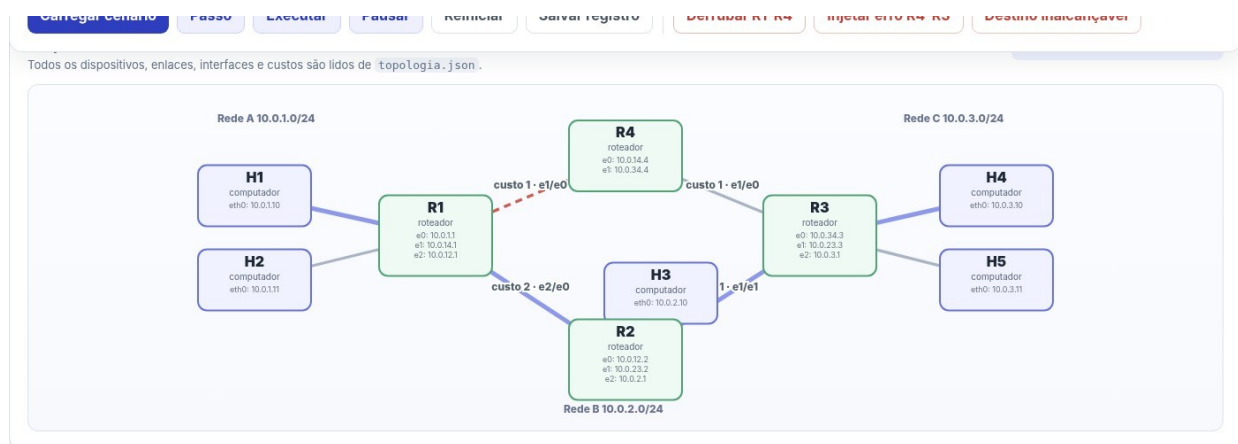


Figura 6 - Mapa da topologia, enlaces, custos e caminho destacado.

Na área de pilhas, computadores mostram sete camadas e roteadores mostram três. A camada ativa é destacada em cada passo. Quando um roteador decide o encaminhamento, a camada 3 recebe destaque específico.

A área Unidade de dados atual desenha os blocos correspondentes aos cabeçalhos presentes no evento. H5, H4, H3 e H2 aparecem à esquerda da carga; T2 aparece à direita quando o quadro está completo. O nome da unidade e o tamanho corrente acompanham a figura.

Os endereços lógicos de L3 permanecem constantes de origem a destino. Os endereços físicos de L2 representam apenas o salto atual e mudam quando um novo quadro é criado para o enlace seguinte.

14. Alternar entre as pilhas OSI e TCP/IP

1. Abra a lista Visualização.
2. Escolha OSI - 7 camadas para ver as sete camadas separadas.
3. Escolha TCP/IP - 5 camadas para agrupar as camadas 5, 6 e 7 em Aplicação.
4. Continue usando Passo ou Executar. A simulação não é recalculada; muda somente a forma de exibição das pilhas.

15. Provocar falhas

15.1 Derrubar R1-R4

Clique em Derrubar R1-R4. O programa carrega C4/E4 automaticamente. O mapa marca o enlace como indisponível e o caminho passa por R2. O custo entre roteadores passa a 3.

15.2 Injetar erro R4-R3

Clique em Injetar erro R4-R3. O programa carrega C6/E6. Durante a transmissão, um bit é alterado no enlace R4-R3. R3 recebe os bits em L1 e L2 detecta a inconsistência do FCS, descartando o quadro. Nenhum evento de camada 3 é registrado em R3 após o erro.

15.3 Destino inalcançável

Clique em Destino inalcançável. O programa carrega C5/E5 com destino lógico 10.0.9.10. R1 recebe o quadro, remove H2/T2 e descarta o pacote em L3 porque nenhuma rede da topologia contém esse endereço.

16. Salvar o registro de eventos

1. Carregue o cenário desejado e, de preferência, reproduza-o até o fim.
2. Clique em Salvar registro.
3. O navegador baixa um arquivo texto chamado registro_CX.txt, em que CX é o cenário atual.
4. O arquivo contém as linhas no formato passo | dispositivo | camada | ação | descrição tamanho e, ao final, dados úteis, octetos transmitidos, eficiência e sobrecarga.



Figura 7 - Registro de eventos e quadro numérico durante a simulação.

17. Resultado conhecido para conferência - C2/E2

Use C2/E2 como teste rápido do funcionamento. Com a mensagem padrão de 42 B, devem aparecer:

- Caminho: H1 -> R1 -> R4 -> R3 -> H4.
- Um único pacote lógico por segmento e quatro quadros: Q1, Q2, Q3 e Q4.
- Par lógico 10.0.1.10 -> 10.0.3.10 constante durante o percurso.
- 42 B úteis e 368 B efetivamente transmitidos.
- Eficiência de 11,4% e sobrecarga de 88,6%.
- Comparação obrigatória: C1 = 92 B e 45,7%; C2 = 368 B e 11,4%.

18. Mensagem longa - C7/E7

Selecione C7/E7 e carregue o cenário. A mensagem padrão tem 100 B úteis. Depois de H5, a carga de sessão possui 104 B. A camada 4 divide essa carga em três partes de 40, 40 e 24 B. Cada segmento percorre a rede por conta própria, e H4 remonta os três segmentos antes de entregar o conteúdo à camada 5.

O resultado numérico de referência é 968 B transmitidos, com entrega concluída somente após a remontagem.

19. Encerramento

Ao terminar os testes, use Encerrar servidor. O botão envia ao servidor HTTP local o pedido para finalizar SimuladorOSI.exe. Fechar apenas a aba do navegador não encerra necessariamente o processo; por isso o botão de encerramento é o procedimento recomendado.

Resumo do percurso recomendado

Etapa	Ação	Confirmação
1	Abrir SimuladorOSI.exe	Interface aberta sem instalar Python.
2	Executar C2/E2	368 B transmitidos e eficiência de 11,4%.
3	Usar Passo	Camadas, PDU, endereços e enlace mudam conforme os eventos.
4	Alternar OSI/TCP-IP	Muda apenas a visualização das pilhas.
5	Testar C4, C5 e C6	Falha de enlace, destino inalcançável e erro de bit aparecem no registro.
6	Executar C7/E7	Cargas de 40, 40 e 24 B são remontadas no destino.
7	Salvar registro	Arquivo registro_CX.txt é baixado pelo navegador.
8	Encerrar servidor	Processo local do aplicativo é finalizado corretamente.